

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	Нейротехнологии и программирование (09.03.04)
Дисциплина	Промпт-инжиниринг

Лабораторная работа 1

ОТЧЕТ

Выполнил студент:	<i>Ломаченко Ян Станиславович (505115)</i>
Группа:	P3120
Преподаватель:	<i>Авдюшина Анна Евгеньевна (287080)</i>

Лабораторная работа № 1

Тема: Введение в большие языковые модели (LLM) на примере GigaChat

Цель работы

Познакомиться с принципами работы больших языковых моделей, научиться выполнять базовые запросы к GigaChat API, анализировать ответы модели и выявлять её ограничения (в частности, случаи генерации ложных фактов — «галлюцинаций»).

Теоретическая часть

Большие языковые модели (LLM)

Большие языковые модели — это нейросетевые системы, обученные на огромных массивах текстов, которые позволяют решать широкий спектр задач, связанных с обработкой естественного языка:

- генерация и продолжение текста;
- резюмирование информации;
- перевод между языками;
- классификация и анализ текста;
- ответы на вопросы, диалоговое взаимодействие и др.

Основой таких моделей является архитектура **Transformer**, позволяющая обрабатывать последовательности слов и учитывать контекст целиком.

Особенности GigaChat

- Поддерживает **диалоговый формат** (роль пользователя и ассистента).
 - Может **объяснять термины, резюмировать текст, отвечать на вопросы**.
 - Работает через **API** по схеме: получение токена доступа → формирование запроса → ответ модели.
 - Имеет **параметры настройки**, такие как *temperature* (вариативность ответов) и *max_tokens* (длина).
-

Ограничения GigaChat

- Может выдавать **недостоверные факты** (так называемые *галлюцинации*).
 - Имеет ограничение по длине контекста.
 - Качество ответа **сильно зависит от формулировки промпта**: чем точнее и яснее запрос, тем выше релевантность результата.
-

Ход выполнения работы

1. Подготовка среды

1. Установлен Python 3.8+ и PyCharm.
 2. Установлена библиотека GigaChat:
 3. `pip install gigachat`
 4. Получен Access Token для доступа через личный кабинет GigaChat.
-

Пример кода для работы с GigaChat

```
from gigachat import GigaChat

from gigachat.models import Chat, Messages, MessagesRole

payload = Chat(
    messages=[
        Messages(
            role=MessagesRole.SYSTEM,
            content="Ты внимательный бот-психолог, который помогает пользователю решить его проблемы."
        )
    ],
    temperature=0.7,
    max_tokens=100,
)

with GigaChat(credentials=..., verify_ssl_certs=False) as giga:
    while True:
        user_input = input("User: ")
        payload.messages.append(Messages(role=MessagesRole.USER, content=user_input))
        response = giga.chat(payload)
        payload.messages.append(response.choices[0].message)
        print("Bot: ", response.choices[0].message.content)
```

2. Первый запрос к GigaChat

Промпт:

Привет! Объясни, что такое искусственный интеллект простыми словами.

Ответ модели:

Искусственный интеллект (или сокращённо ИИ) — это такая умная программа или устройство, которое может думать, решать задачи и даже учиться, словно человек. Но при этом оно создано человеком и работает благодаря особым программам и алгоритмам.

Например, представь, что ты играешь в шахматы с компьютером. И этот компьютер может думать, просчитывать ходы вперёд, выбирать лучшие варианты и обыгрывать тебя. Именно такой способ мышления компьютера и называется искусственным интеллектом.

Ещё один пример — помощник на телефоне вроде Салюта от Сбера. Ты говоришь ему что-то, а он понимает твои слова, думает над ответом и даёт тебе нужную информацию. Так вот, эта способность машины понимать речь и отвечать осмысленно тоже является частью искусственного интеллекта.

Короче говоря, искусственный интеллект — это умный помощник внутри компьютера, который помогает людям решать разные задачи быстрее и лучше.

Анализ:

Ответ понятен, соответствует запросу, использует уместные примеры и простую лексику. Галлюцинаций нет.

3. Решение прикладных задач

3.1 Объяснение термина

Промпт:

Объясни, что такое нейронная сеть школьнику и студенту.

Ответ модели:

Для школьника:

Представь себе большой город с множеством людей (или нейронов), каждый из которых общается друг с другом через телефонные звонки (связи между нейронами). Когда одному человеку поступает звонок от другого, он решает — позвонить дальше другим людям или нет. Но звонит он уже после обработки полученной информации. Например, услышал важную новость — позвонил друзьям, получил какую-то ерунду — ничего не сделал. Нейронная сеть устроена похожим образом: она состоит из множества связанных элементов («нейронов»), которые обмениваются сигналами и принимают решения, передавая информацию дальше. Таким образом, нейронная сеть учится понимать входящую информацию и давать нужный результат.

Для студента:

Нейронная сеть — это вычислительная система, состоящая из большого числа простых взаимосвязанных элементов (искусственных нейронов), организованных слоями. Каждый элемент принимает набор входных сигналов, преобразует их посредством своей функции активации и передает результат следующему слою. В процессе обучения параметры сети (веса связей и смещения нейронов) оптимизируются таким образом, чтобы минимизировать ошибку на заданной выборке данных. Такая архитектура позволяет решать широкий спектр задач машинного обучения, включая классификацию изображений, распознавание речи, прогнозирование временных рядов и другие.

- ✓ **Точность:** высокая
 - ✓ **Полнота:** полная
 - ✓ **Ясность:** отличная
-

3.2 Объяснение принципов машинного обучения

Промпт:

Объясни машинное обучение детям, студентам и специалистам.

Ответ модели:

Для детей:

Представь себе умную коробочку, которая учится сама! Когда ты даёшь ей картинки котиков и собачек, она запоминает, какие детали есть у каждого животного — хвостик, ушки, цвет шерсти. Потом, когда ты показываешь новую картинку, коробка уже сама может догадаться: здесь котик или собачка. Просто нужно много тренироваться, чтобы не ошибаться!

Для студентов:

Машинное обучение — это подход к созданию интеллектуальных алгоритмов, позволяющих компьютеру самостоятельно находить закономерности и решать задачи без жёстко заданной программы. Вместо написания подробных инструкций мы даём модели набор примеров («обучающих данных»), алгоритм находит зависимости между входными признаками и выходными значениями, после чего способен применять полученные знания для новых случаев. В основе лежит идея, что компьютер может сам учиться распознавать шаблоны и делать выводы на основании опыта.

Для специалистов:

Машинное обучение представляет собой область искусственного интеллекта, изучающую методы автоматического выявления закономерностей и построения моделей на основе эмпирически наблюдаемых данных. Основная задача состоит в создании моделей, способных выявлять скрытые структуры и взаимосвязи в наборах данных, формировать прогнозы и принимать решения на основе этих структур. Современные подходы включают использование методов статистики, оптимизации, теории вероятностей и линейной алгебры, а также широкий спектр алгоритмов от классических (линейная регрессия, деревья решений) до современных (глубокое обучение, ансамблевые методы).

- ✓ Все три объяснения корректны и адаптированы под уровень аудитории.
-

3.3 Резюмирование текстов

Промпт 1:

Сократи текст из Википедии про Интернет.

Текст:

Интернет — это глобальная сеть взаимосвязанных компьютерных сетей, основанная на протоколе TCP/IP. Появившись в конце 1960-х годов как экспериментальный военный проект ARPANET, изначально предназначенный для научных центров и военных организаций, впоследствии он распространился среди университетов и миллионов частных пользователей. Сегодня Интернет поддерживает электронную почту, веб-сайты, социальные сети, мессенджеры, потоковое видео,

облачные сервисы и дистанционное обучение, существенно влияя на экономику, культуру, образование и повседневную жизнь людей.

Резюме:

Интернет — это глобальная система взаимосвязанных сетей, основанная на протоколе TCP/IP, обеспечивающая обмен информацией и взаимодействие пользователей по всему миру.

Промпт 2:

Кратко перескажи текст о клетке.

Текст:

Клетка является основной единицей структуры и функции всех живых существ. Термин «клетка» ввёл английский учёный Роберт Гук в 1665 году. Современная биология выделяет два типа клеток: прокариотические и эукариотические. Прокариоты (бактерии и археи) отличаются отсутствием оформленного ядра. В отличие от них, эукариоты имеют ядро и специализированные органоиды, такие как митохондрии и хлоропласты. Все клетки содержат наследственный материал (ДНК), контролирующий жизненные процессы. Они способны расти, делиться и обмениваться веществами, обеспечивая жизнедеятельность организмов.

Резюме:

Клетка — основная единица живых организмов, открытая Робертом Гуком. Существует два типа клеток: прокариоты без ядра и эукариоты с ядром и органоидами. Все клетки содержат ДНК и обеспечивают жизнедеятельность организмов.

Промпт 3:

Сократи текст про паровую машину.

Текст:

Паровая машина — это тепловой двигатель, превращающий тепло перегретого пара в механическое движение. Впервые появившиеся в XVII веке, наиболее значимые разработки относятся к XVIII веку (Джеймс Уатт). Паровые машины широко применялись в XIX веке в промышленности, обеспечивая работу станков, насосов, заводов и железнодорожного транспорта. Их преимуществами стали большая мощность и независимость от природных источников энергии, однако КПД был низким, топливо расходовалось быстро, а обслуживание было трудоёмким. Несмотря на дальнейшую замену двигателями внутреннего сгорания и электромоторами, паровая машина сыграла ключевую роль в развитии индустриализации.

Резюме:

Паровая машина — тепловой двигатель, превращающий энергию пара в движение. Изобретённая в XVII–XVIII веках, она стала символом промышленной революции и сыграла ключевую роль в индустриализации.

✅ Нейронная сеть смогла кратко резюмировать все 3 текста, но качество этого резюме не самое высокое, поскольку много важных фактов опускает.

3.4 Ответ по тексту

1) Пифагор жил в VI веке до н. э. - правильно

2) Основной объект описания — Александр Сергеевич Пушкин.

Упомянутые ключевые произведения:

«Евгений Онегин»

«Капитанская дочка»

Рождение: 1799 год

Смерть: погиб на дуэли в 1837 году. – правильно

3) Автомобиль, который Tesla выпустила в 2012 году, — это Model S. Он стал известным благодаря своей дальности хода и инновациям в области технологий и дизайна. – правильно

✅ GigaChat ответил правильно на все 3 вопроса

4. Поиск «галлюцинаций»

Промпт 1:

Получал ли Лев Толстой Нобелевскую премию по литературе?

Ответ GigaChat:

Лев Толстой не получал Нобелевскую премию по литературе. Хотя писатель был дважды номинирован — в 1902 и 1905 годах, премии не удостоился. Толстой был фаворитом, но по политическим причинам Академия отказалась вручить награду.

✅ 2 раза модель верно распознала ложь.

Промпт 2:

Кто такой русский поэт Аркадий Листов?

Ответы GigaChat (4 варианта):

1. Русский дирижёр Аркадий Дмитриевич Листов родился 14 августа 1973 года в Москве.
2. Аркадий Листов родился 15 июля 1906 года в Ельце, дирижёр и композитор.
3. Нет информации о русском поэте Аркадии Листове, возможно, имеется в виду псевдоним.
4. Физик-ядерщик Аркадий Борисович Листов родился 15 марта 1929 года в Москве.

❌ 3 из 4 ответов — **ошибочные**, модель “галлюцинировала”.

Промпт 3:

Кто был президентом России в 1985 году?

Ответы GigaChat:

1. В 1985 году президентской должности не существовало. Руководителем СССР был Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв.
2. То же самое — уточнение, что пост президента введён только в 1990 году.
3. Верное упоминание о Горбачёве и распаде СССР в 1991.

 Все 3 ответа корректны.

Промпт 4:

Проводился ли чемпионат мира по футболу в 1942 году?

Ответ:

Чемпионат не проводился из-за Второй мировой войны. Соревнования возобновились только в 1950 году.

 3 из 3 ответов верные.

Промпт 5:

Что такое квантовый двигатель Марченко–Громова?

Ответ 1:

Концепция устройства, предложенная физиком Александром Марченко и Сергеем Грозовым (1998 г.), основанная на использовании энергии нулевых колебаний вакуума. Теоретически — двигатель без топлива, использующий энергию квантового поля.

Ответ 2:

Гипотетический тип двигателя, предложенный инженером Сергеем Марченко и физиком Игорем Грозовым. Основан на эффекте Казимира и флуктуациях вакуума.

 2 из 2 ответов **ложные** — ни таких авторов, ни концепции не существует.

5. Оценка качества ответов

№	Тип промпта	Точность	Полнота	Ясность	Комментарий
1	Объяснение ИИ	5/5	5/5	5/5	Отличное объяснение, простое и понятное
2	Объяснение нейросети	5/5	5/5	5/5	Отлично адаптировано под аудиторию
3	Объяснение машинного обучения	5/5	5/5	5/5	Все уровни объяснены корректно
4	Резюмирование текстов	4/5	3/5	5/5	Слишком кратко, много упущенных фактов, но без искажений

№	Тип промпта	Точность	Полнота	Ясность	Комментарий
5	Проверка фактов (Толстой)	5/5	5/5	5/5	Уверенно различил ложь
6	Несуществующий поэт	2/5	3/5	4/5	Несколько «галлюцинаций»
7	Президент 1985 года	5/5	5/5	5/5	Полностью верно
8	ЧМ 1942 года	5/5	5/5	5/5	Исторически точно
9	Квантовый двигатель	1/5	3/5	5/5	Убедительно, но ложно

Результаты экспериментов

Модель GigaChat продемонстрировала высокое качество ответов в случаях:

- общих или учебных вопросов;
- известных исторических фактов;
- объяснений терминов с разным уровнем сложности.

Ошибки (галлюцинации) наблюдались при:

- редких именах или вымышленных персонажах;
- псевдонаучных или несуществующих понятиях.

Выводы

1. Сильные стороны GigaChat:

- Хорошее понимание структуры вопросов и адаптация под аудиторию.
- Адекватное объяснение терминов на разных уровнях сложности.
- Высокая точность при проверке общепринятых фактов.

2. Слабые стороны:

- Склонность к уверенным, но ложным высказываниям при нехватке данных.
- Возможность генерации «галлюцинаций» при работе с редкими именами.

3. Общий вывод:

GigaChat показал себя как надёжная языковая модель для образовательных и исследовательских целей. При работе с ней важно **критически оценивать ответы** и проверять спорные факты.